张欣 Xin Zhang



188-0932-7129　x_zhang25@m.fudan.edu.cn　复旦大学 · 博士在读
Google Scholar：scholar.google.com/citations?user=WxcZfukAAAAJ

研究方向：物理可控世界模型、长时一致性与连续视频生成。

教育经历

复旦大学　未来信息创新学院 · 电子信息（人工智能）· 博士　2025.09 - 至今

兰州大学　信息科学与工程学院 · 电子信息科学与技术 · 本科　2021.09 - 2025.06

GPA：4.04/5.00 · 综测排名：1/66 · 国家励志奖学金 · 优秀毕业生 · 优秀毕业论文

核心研究经历

PhysOmni · 单图多物体场景生成与物理交互

第一作者 · ACM MM 2026

zephipage.github.io/PhysOmni · doi.org/10.1145/3767308.3836070

- **场景重建：**搭建无需训练的单图重建、物理仿真与视频生成流程；提出语义接触锚点引导的地面拟合及粗到细位姿对齐，将多物体统一到同一坐标系。
- **多物理交互：**结合 VLM 材质估计与 Genesis 仿真，支持刚体及可变形物体的力、速度等控制；解耦物理预览与离线扩散外观渲染，单张 H100 交互预览约 **15 FPS**。

TourPhysics · 单图驱动的持续探索与物理交互

第一作者 · TPAMI 在投

arXiv:2609.04911

- **世界状态管理：**分离仿真状态、几何证据、生成控制与外观记忆；先计算物理及相机轨迹，再合成观测，通过质量门控原子提交状态，失败重试保持已提交世界不变。
- **跨视角记忆：**基于几何对应检索已接受的外观，以参考图锚定和置信约束残差降低重访漂移；无有效对应时回退至原生参考路径，生成外观不改写仿真几何。
- **实验评测：**构建覆盖 **61 个源图、108 条交互序列**的评测，涵盖刚体、布料、弹性、颗粒与流体代理，验证相机控制、物体轨迹和长时重访一致性。

UniWorld · 面向连续视觉仿真的统一世界模型

第一作者 · ICLR 2027 在投

zephipage.github.io/UniWorld · arXiv:2610.32381

- **统一建模：**将深度轨迹与参考 RGB 外观接入同一生成框架，兼容估计深度、原生深度与按需仿真深度，支持异构世界来源的连续视觉生成。
- **长时一致性：**设计噪声对齐的重叠续写与滚动深度潜状态，逐采样步保留历史，仅提交新增视频片段；活动深度状态由窗口大小约束，缓存与增量执行输出逐位一致。
- **推理与验证：**完成 FSDP/Ulysses 多卡推理及 100 段 30 秒视频评测；8×H100 下，960×544 稳态续接吞吐达 **14.47 新增帧/秒**（计 DiT/Union 同步前向及通信）。

实习经历

中国电信人工智能研究院　世界模型研究部 · 多模态认知计算算法 · 上海　2025.10 - 2026.09

XREAL（深圳太若科技有限公司）　AI 算法 · LVLM 幻觉 · 北京　2025.06 - 2025.09

中国电信人工智能研究院　前沿交叉研究中心 · 多模态认知学习算法 · 北京　2024.10 - 2025.06

论文发表

[1] **Zhang, X.**, Chen, Y., Fang, Y., Qu, W., Huang, H., Zhang, C., Xu, F., & Li, X. (2026). PhysOmni: Physics-Grounded Multi-Object Scene Generation from a Single Image with Real-Time Interaction. The 34th ACM International Conference.

[2] **Zhang, X.**, Chen, Y., Duan, Z., Huang, H., Zhang, C., Xu, F., & Li, X. (2026). TourPhysics: Bringing Physics to World Models for Exploration and Manipulation from a Single Image. arXiv:2609.04911.

[3] **Zhang, X.**, Chen, Y., Wang, S., Duan, Z., Huang, H., Xu, F., & Li, X. (2026). UniWorld: A Unified World Model for Real-Time Visual World Simulation. arXiv:2610.32381.

[4] Duan, Z., Chen, Y., Xiang, X., **Zhang, X.**, Huang, H., Chen, Y., Zhang, C., & Fan, Q. (2026). Learning the Autoregressive: Direct Score-Difference Estimation with Amortized Future Credit for Video Distillation. arXiv:2610.34092.

[5] Duan, Z., Xiang, X., Chen, Y., **Zhang, X.**, Liu, C., Huang, H., Zhang, C., Fan, Q., & Li, X. (2026). Uncertainty DMD: Restoring Diversity in Few-Step Autoregressive Video Distillation. The 19th ACM SIGGRAPH Conference.

[6] Qu, W., Mao, Q., Li, Y., Liu, J., **Zhang, X.**, Guo, D., ... & Liu, D. (2026). SHE: Trajectory-driven Safety Harness Evolution for LLM Agents. arXiv:2608.09885.

[7] Chen, Y., Liang, Y., Wang, J., Chen, T., Cheng, J., ..., **Zhang, X.**, Zhang, S., Zhou, J., ... & Li, X. (2025). TeleWorld: Towards Dynamic Multimodal Synthesis with a 4D World Model. arXiv:2601.00051.

[8] Wang, Y., Zhao, J., Fan, Z., **Zhang, X.**, Wu, X., Zhang, Y., ... & Li, X. (2025). JTD-UAV: MLLM-Enhanced Joint Tracking and Description Framework for Anti-UAV Systems. 2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1633-1644.

[9] Wang, L., Zhao, J., **Zhang, X.**, Guo, X., Yuan, Y., Zhang, T., ... & He, Z. (2025). ERF-BA-TFD+: A Multimodal Model for Audio-Visual Deepfake Detection. Vicinagearth, 2(1), 10.

[10] Jiang, Y., Chu, J., Zhao, J., **Zhang, X.**, Yang, X., Jin, L., Zhang, C., & Li, X. (2025). Loupe: A Generalizable and Adaptive Framework for Image Forgery Detection. arXiv:2506.16819.

其他经历

- 负责 **CVPR 2025 Workshop: Anti-UAV2025** 的论文征集与审稿。
- 作为中国电信 AI 公司专家代表，参与“十五五”重大自然灾害防控与公共安全重点专项材料编写。
- 作为中国电信 AI 公司专家代表，参与 **1025 专项三期**攻关卡点工作。
- 作为团队负责人，获得 **IJCAI 2025（CCF-A 会议）深度鉴伪竞赛全赛道冠军**：Track 1 图像鉴伪、Track 2 音视频鉴伪。

技能与语言

编程与工具：Python、Linux　　**英语：**CET-4、CET-6 通过